4. IMPLICAŢIA FUZZY

Am arătat că raţionamentul logic formal este un proces de combinare a unor propoziţii date cu ajutorul operatorilor logici fundamentali pentru obţinerea de noi aserţiuni. Alături de disjuncţie şi conjuncţie, implicaţia constituie unul dintre operatorii logici de bază utilizaţi în logica formală şi în acelaşi timp este este considerat a fi cel mai sensibil conector în construirea unui sistem logic. Redăm în tabelul 4.1 valorile de adevăr pentru operatorii fundamentali din logica booleană.

Tabelul 4.1

P	**Q**	**P∧Q**	**P∨Q**	**P→Q**	**P↔Q**	**nonP**
Adevărat	Adevărat	Adevărat	Adevărat	Adevărat	Adevărat	Fals
Adevărat	Fals	Fals	Adevărat	Fals	Fals	Fals
Fals	Adevărat	Fals	Adevărat	Adevărat	Fals	Adevărat
Fals	Fals	Fals	Fals	Adevărat	Adevărat	Adevărat

În logicile n-valente operaţia de implicare este definită prin diverse formule logice propuse de autorii sistemelor logice respective. În tabelul 4.2 sunt prezentate în sinteză câteva formule remarcabile.

Tabelul 4.2.

Logica n-valentă a lui Lukasiewicz (L_n)	$(P \to Q) = \begin{cases} 1, & daca\ (P) \le (Q) \\ 1-(P)+(Q), & daca\ (P) > (Q) \end{cases}$
Sistemul logic polivalent al lui Bochvar (B_n)	$(P \to Q) = \begin{cases} \min\left[1, 1(P)+(Q)\right], & daca\ (P)\ si\ (Q) \in \{0,1\} \\ Z(n) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & daca\ \ n\ impar \\ \frac{n-2}{2(n-1)}, & daca\ \ n\ par \end{cases} \end{cases}$
Sistemul logic polivalent al lui Post (P_n)	$(P \to Q) = (nonP \vee Q)$

În logica fuzzy, implicaţia este o operaţie de compunere a formulelor (variabilelor) fuzzy, în sensul corelării a două categorii de evenimente denumite *premise*, respectiv *consecinţe*. Implicaţia fuzzy este similară

operaţiei de compunere a funcţiilor şi se referă la evaluarea atributelor lingvistice ale unei submulţimi fuzzy Q, care este consecinţa logică sau funcţională a unei submulţimi fuzzy P. Rezultatul unei implicaţii fuzzy este tot o submulţime fuzzy Q' cu proprietatea $Q' \equiv P \rightarrow Q$. Mulţimea Q' are aceleaşi atribute lingvistice ca şi Q dar funcţia ei de apartenenţă ce exprimă gradele de adevăr $(Q')=(P \rightarrow Q)$, rezultă în urma unor calcule algebrice efectuate asupra valorilor funcţiilor de apartenenţă corespunzătoare atributelor lingvistice care compun implicaţia fuzzy. De exemplu, considerând atributele lingvistice MARE respectiv MIC şi formulele fuzzy:

P: x este *MARE,*
Q: y este *MIC,*

unde $x \in X$, respectiv $y \in Y$ reprezintă valori deterministe aparţinând universului de discurs al submulţimii P respectiv Q, se exprimă implicaţia fuzzy $Q' \equiv P \rightarrow Q$ astfel:

DACĂ x este *MARE* ATUNCI y este *MIC*

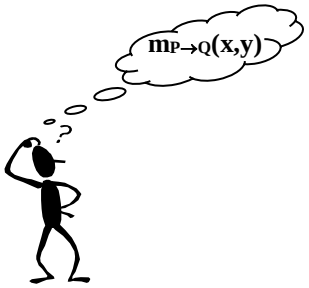
PREMISĂ *CONSECINŢĂ*

Întrebarea care se pune este ce grad de încredere/adevăr acordăm acestei implicaţii într-un context dat. Problematica implicaţiei capătă un rol important în procesul elaborării regulilor fuzzy, deoarece o regulă fuzzy se construieşte pe o implicaţie. Valoarea gradului de adevăr al implicaţiei poate fi interpretată fie ca *pondere* acordată regulii, fie ca valoare a *gradului de activare* a variabilei fuzzy din consecinţă. Modul în care se calculează valoarea de adevăr a unei implicaţii fuzzy constituie generalizări ale implicaţiei din logica booleană, aplicând operaţii în manieră similară T-normelor sau S-normelor, dar cu menţiunea ca relaţia de ordine punctuală între funcţiile de apartenenţă nu mai este valabilă.

Considerând $m_P(x)$ respectiv $m_Q(y)$ funcţiile de apartenenţă ce caracterizează mulţimile fuzzy pentru formulele P şi Q, se pune problema determinării funcţiei de apartenenţă $m_{Q'}(x,y)=m_{P \rightarrow Q}(x,y)$, care defineşte mulţimea fuzzy corespunzătoare implicaţiei.

În mod curent oamenii construiesc raţionamente bazate pe implicaţii. Problema care se pune este determinarea gradului de adevăr acordat implicaţiei. Interpretarea cantitativă a modelelor propuse pentru implicaţia fuzzy face apel la operaţiile cu funcţii de apartenenţă. Din punct de vedere

calitativ implicaţia poate fi interpretată ca o atitudine a subiectului uman în raport cu determinarea unui fapt de către alt fapt.



Cele mai utilizate tipuri de implicaţii fuzzy sunt definite după cum urmează:

a) Implicaţia în sens *Mamdani*:

$$m_{P\to Q}(x,y) = \min [m_P(x) , m_Q(y)]$$

b) Implicaţia *Zadeh I* :

$$m_{P\to Q}(x,y) = \min [1 , 1-m_P(x)+m_Q(y)]$$

c) Implicaţia *Zadeh II* :

$$m_{P\to Q}(x,y) = \min\{\max [m_P(x) , m_Q(y)] , 1-m_P(x)\}$$

d) Implicaţia *booleană* :

$$m_{P\to Q}(x,y) = \max[1-m_P(x) , m_Q(y)] = \max [\bar{m}_P(x) , m_Q(y)]$$

e) Implicaţia *Larsen* :

$$m_{P\to Q}(x,y) = m_P(x) \cdot m_Q(y)$$

Observaţia cea mai importantă în acest caz este aceea că funcţiile de apartenenţă sunt definite pe domenii diferite, deci relaţia de ordine punctuală între funcţii nu poate fi aplicată. Totuşi acest lucru se poate asigura prin discretizarea convenţională a domeniilor de definiţie ale funcţiilor de apartenenţă într-un număr egal de puncte. Să analizăm acest aspect pe un exemplu inspirat din cotidian.

(Dacă*) cursul de schimb leu-euro devine 50000* (atunci) *salariul mediu va fi 10 milioane lei*

Considerând formulele fuzzy din premisă respectiv din consecinţă ca având funcţii de apartenenţă triunghiulare simetrice, definite ca în figura 4.1, rezultatele aplicării succesive a tipurilor de implicaţii definite mai sus sunt reprezentate grafic în tabelul 4.3. Alegerea funcţiilor de apartenenţă reflectă în acest caz nivelul psihologic de încredere acordat premisei (anume, că un euro ar putea deveni 50.000 lei şi chiar mai mult), respectiv nivelului de încredere cu privire la consecinţă (şi anume că, salariul mediu ar putea fi în jur de 10.000.000 lei). Însă nivelul de încredere acordat implicaţiei în sine nu corespunde în general cu al celor două considerate mai sus, ci se calculează pe baza formulelor propuse. Se constată din analiza rezultatelor că modelele de încredere acordate implicaţiei studiate sunt destul de diferite pentru definiţiile date. Să observăm însă faptul că domeniile de definiţie ale funcţiilor de apartenenţă cu care se operează nu au aceeaşi dimensiune şi în general acestea pot să aibă forme diferite. Să considerăm de pildă o formă diferită pentru funcţia de apartenenţă a premisei, de fapt o formă triunghiulară nesimetrică a acesteia, datorată să spunem faptului că nu se consideră atât de plauzibil ca valoarea unui euro să fie mai mare de 50.000 lei, pe cât este posibil ca aceasta să fie mai mică de 50.000 lei, aşa cum se arată în figura 4.2. Rezultatele comparative obţinute în acest caz prin aplicarea modelelor de inferenţă sunt reprezentate grafic în tabelul 4.4.

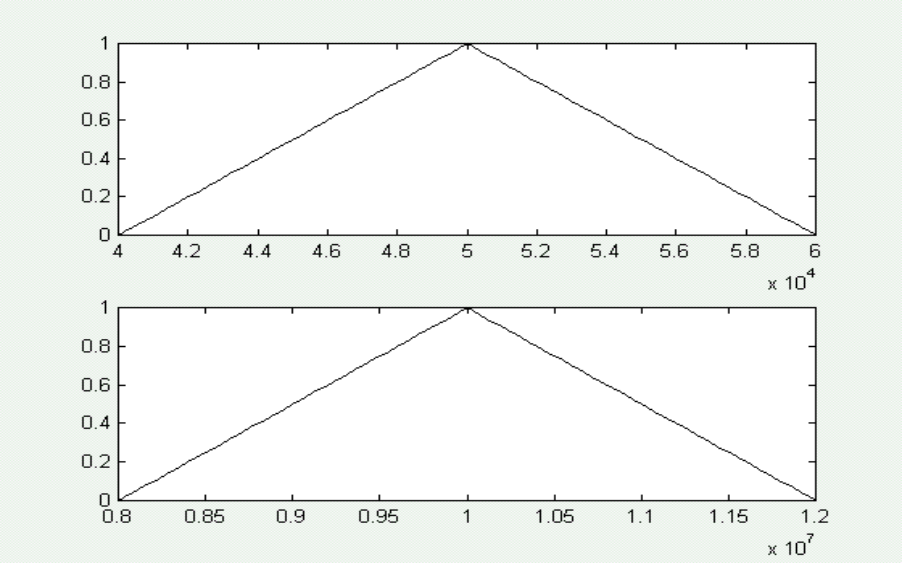
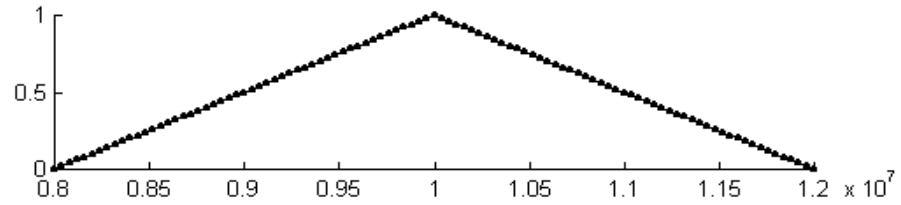
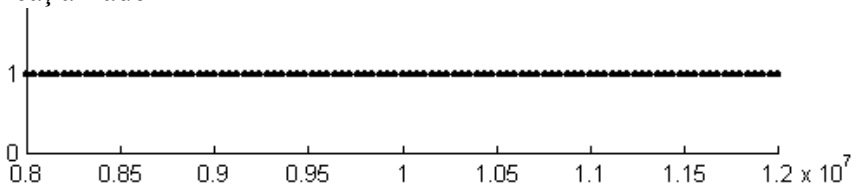
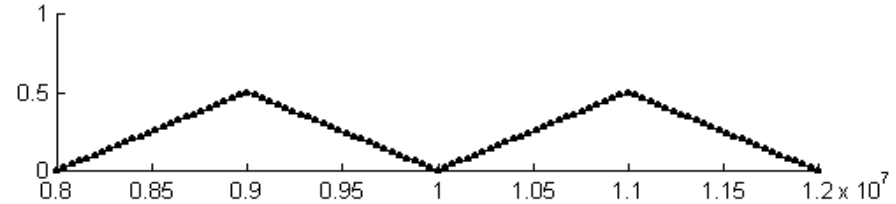
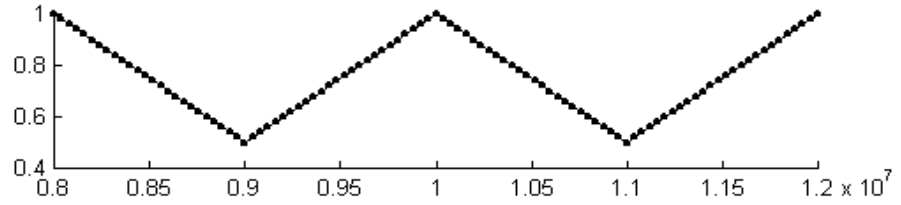
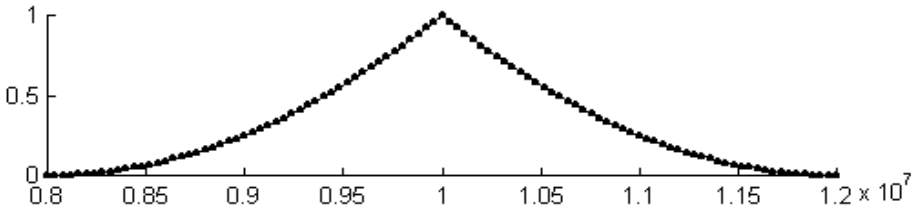


Figura 4.1. Funcţiile de apartenenţă pentru formulele fuzzy ale implicaţiei

Tabelul 4.3. Modele de implicaţii (cu funcţiile din fig.4.1)

Implicaţia Mamdani 
Implicaţia Zadeh1 
Implicaţia Zadeh2 
Implicaţia de tip boolean 
Implicaţia Larsen 

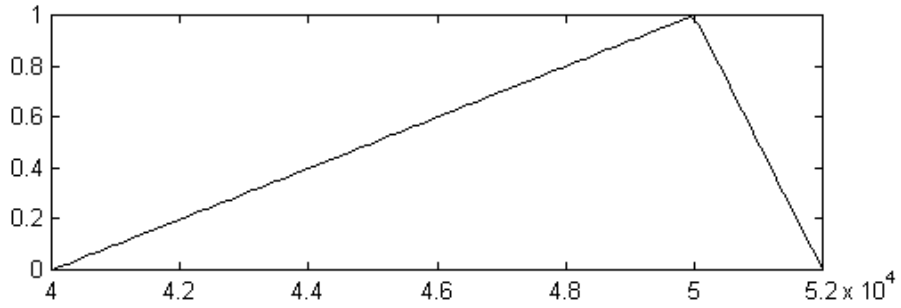
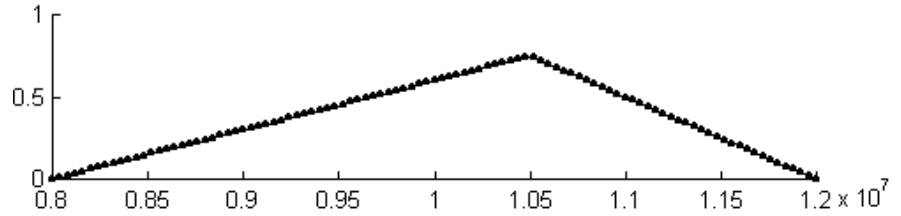
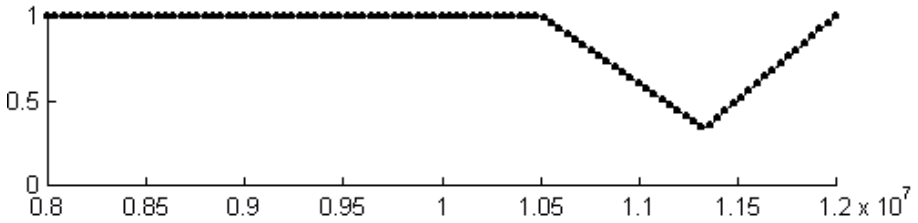
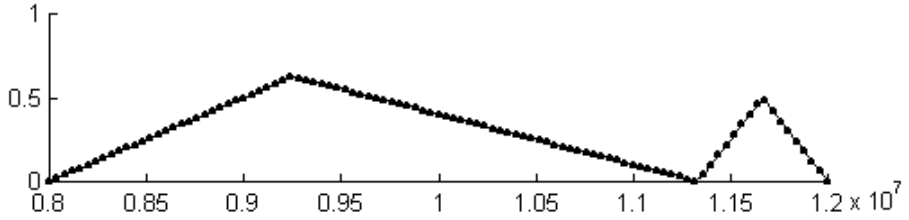


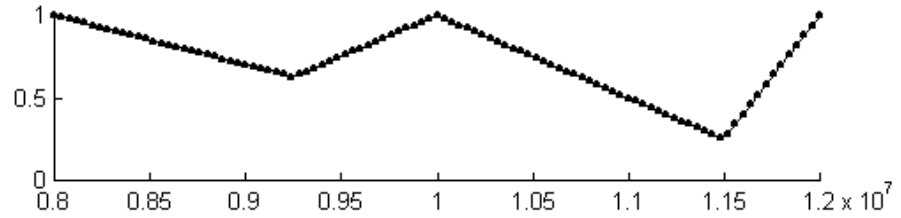
Figura 4.2. Funcţia de apartenenţă a premisei

Tabelul 4.4. Modele de implicaţii pentru funcţii de apartenenţă diferite

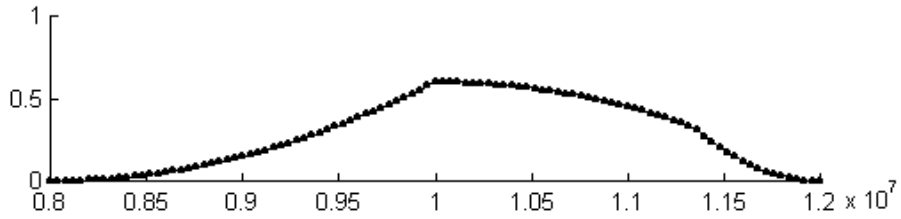
Implicaţia Mamdani 
Implicaţia Zadeh1 
Implicaţia Zadeh2 

Tab. 4.4 *(continuare)*

Implicaţia booleană



Implicaţia Larsen



Se observă că reprezentarea implicaţiei s-a făcut pe domeniul de definiţie al funcţiei de apartenenţă a consecinţei, printr-un număr de puncte egal cu cel utilizat pentru evaluarea funcţiilor de apartenenţă a prmisei respectiv a consecinţei. Convenţional s-a ales un număr finit de puncte de evaluare valabil pentru toate cele trei funcţiide apartenenţă. Cum în general domeniile funcţiilor de apartenenţă respective nu sunt egale rezultă că, la acelaşi număr de puncte, rezoluţia de estimare a lor nu este aceeaşi. În exemplele de mai sus s-au considerat N=100 de puncte de evaluare, ceea ce a condus la valori ale pasului de divizare a domeniilor de definiţie (`pasx` şi `pasy`) conform următoarei secvenţe de program:

```
param1=[40000 50000 52000]
pasx=abs(param1(3)-param1(1))/100;
x=param1(1):pasx:param1(3);
m=trimf(x,param1);
param2=[8000000 10000000 12000000]
pasy= abs(param2(3)-param2(1))/100;
y=param2(1):pasy:param2(3);
n=trimf(y,param2);
```

Exerciţii

1. Obţineţi rezultate comparative pentru modelele de implicaţie prezentate utilizând forme trapezoidale pentru funcţiile de apartenenţă.

2. Încercaţi să interpretaţi rezultatele obţinute la exerciţiul precedent găsind suportul logic justificativ pentru fiecare tip de implicaţie.

3. Ierarhizaţi tipurile de implicaţii prezentate după gradul de ″pesimism″, respectiv ″optimism″ al rezultatului.